

(U_n) n'est ni arithmétique ni géométrique ✓

Question 2a — Vérifier que $U_{n+1} - \sqrt{2} = \frac{(U_n - \sqrt{2})^2}{2U_n}$

On part du membre gauche et on exprime U_{n+1} :

$$U_{n+1} - \sqrt{2} = \frac{1}{U_n} + \frac{U_n}{2} - \sqrt{2} = \frac{2 + U_n^2 - 2\sqrt{2}U_n}{2U_n} = \frac{(U_n - \sqrt{2})^2}{2U_n}$$

$$U_{n+1} - \sqrt{2} = \frac{(U_n - \sqrt{2})^2}{2U_n} \quad \checkmark$$

تلمیحة --- الآن نبهرن أن $U_n \geq \sqrt{2}$ بالـ U_n recurrence. 3 خطوات لا غير / Vérifions : **Démontrons.** / Supposons ! 2a نستعمل نتيجة السؤال

Question 2b — Montrer que $U_n \geq \sqrt{2}$ **pour tout** $n \in \mathbb{N}$ **(Récurrence)**

Vérifions pour $n = 0$:

$$U_0 = 2 \quad \text{et} \quad 2 \geq \sqrt{2} \approx 1,41 \quad \checkmark$$

Supposons que $U_n \geq \sqrt{2}$ pour un certain $n \geq 0$.

On veut montrer que $U_{n+1} \geq \sqrt{2}$.

Démontrons que $U_{n+1} \geq \sqrt{2}$:

D'après la question 2a :

$$U_{n+1} - \sqrt{2} = \frac{(U_n - \sqrt{2})^2}{2U_n}$$

- $(U_n - \sqrt{2})^2 \geq 0$ (carré toujours positif)
- $U_n \geq \sqrt{2} > 0$ donc $2U_n > 0$

$$\text{Donc } U_{n+1} - \sqrt{2} = \frac{(U_n - \sqrt{2})^2}{2U_n} \geq 0, \text{ c'est-à-dire } U_{n+1} \geq \sqrt{2} \quad \checkmark$$

Par récurrence : $\forall n \in \mathbb{N}, \quad U_n \geq \sqrt{2} \quad \checkmark$

Question 3a — Montrer que $U_{n+1} - U_n = \frac{(U_n + \sqrt{2})(\sqrt{2} - U_n)}{2U_n}$

$$U_{n+1} - U_n = \frac{1}{U_n} + \frac{U_n}{2} - U_n = \frac{1}{U_n} - \frac{U_n}{2} = \frac{2 - U_n^2}{2U_n}$$

On factorise le numérateur : $2 - U_n^2 = -(U_n^2 - 2) = -(U_n - \sqrt{2})(U_n + \sqrt{2}) = (U_n + \sqrt{2})(\sqrt{2} - U_n)$

$$U_{n+1} - U_n = \frac{(U_n + \sqrt{2})(\sqrt{2} - U_n)}{2U_n} \quad \checkmark$$

تلمیحة --- باش نثبت أن السلسلة $U_{n+1} - U_n$ إشارة $U_{n+1} - U_n$ ندرس إشارة $U_{n+1} - U_n$. نستعمل نتيجة 3a ونتيجة 2b التي تقول $U_n \geq \sqrt{2}$.

Question 3b — Suite décroissante et convergente

Décroissance :

On sait que $U_n \geq \sqrt{2}$ pour tout $n \in \mathbb{N}$ (question 2b). Donc :

- $U_n + \sqrt{2} > 0$ (somme de deux quantités positives)
- $\sqrt{2} - U_n \leq 0$ (car $U_n \geq \sqrt{2}$)
- $2U_n > 0$

Donc :

$$U_{n+1} - U_n = \frac{(U_n + \sqrt{2})(\sqrt{2} - U_n)}{2U_n} \leq 0$$

$U_{n+1} \leq U_n$ pour tout $n \in \mathbb{N}$: la suite est **décroissante** ✓

Convergence :

(U_n) est décroissante et minorée par $\sqrt{2}$ (question 2b).

D'après le **théorème des suites monotones bornées** :

(U_n) est **convergente** vers une limite $L \geq \sqrt{2}$ ✓

Question 3c — Montrer que $f(L) = L$ et déterminer L

On a $f(x) = \frac{1}{x} + \frac{x}{2}$, donc $U_{n+1} = f(U_n)$.

Passage à la limite :

(U_n) converge vers L et f est continue sur $]0; +\infty[$, donc en passant à la limite dans $U_{n+1} = f(U_n)$:

$$L = f(L) = \frac{1}{L} + \frac{L}{2}$$

$$f(L) = L \quad \checkmark$$

Détermination de L :

$$L = \frac{1}{L} + \frac{L}{2} \implies L - \frac{L}{2} = \frac{1}{L} \implies \frac{L}{2} = \frac{1}{L} \implies L^2 = 2$$

$L = \sqrt{2}$ ou $L = -\sqrt{2}$.

Mais $L \geq \sqrt{2} > 0$ donc on rejette $L = -\sqrt{2}$.

$$L = \sqrt{2} \implies \lim_{n \rightarrow +\infty} U_n = \sqrt{2}$$

يلا اجتهد ! كل غلطة هي درس --- الأستاذ سلطاني يحب يشوفك تنجح